Projeto Interdisciplinar – 2026

Frigus		
TERMO DE ABERTURA		
Previsão de início e término:		
Preparado por		**Versão:** [Versão]
Aprovado por	[Nome do responsável pela aprovação] **CARLOS ALBERTO DA SILVA JUNIOR** **PAOLA MALUCELI LINS** **MARIA ANTONIA DIAS MARTINS**	[Data]

Integrantes do Grupo
Amanda Gutirrrez Turesso Angella Cristina Rocha Paolillo Leonardo Miranda Prado Miguel Matias Almeida Santos Nicholas Pereira Cavalcanti Amaral

Descrição do projeto – O que é o projeto?

Projeto Interdisciplinar – 2026

O objetivo central do projeto é desenvolver um aplicativo inteligente voltado para a gestão de alimentos no ambiente doméstico, com foco na redução do desperdício alimentar, na organização da geladeira e do freezer e no incentivo ao consumo consciente. O aplicativo foi pensado como uma solução tecnológica alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente ao ODS 12, que busca promover padrões de consumo e produção mais sustentáveis.

O funcionamento do aplicativo começará pelo cadastro automatizado dos alimentos através da leitura do QR Code da Nota Fiscal Paulista. Após realizar compras no mercado, o usuário poderá utilizar a câmera do celular para escanear o QR Code presente na nota fiscal. A partir disso, o sistema acessará automaticamente os produtos comprados e armazenará essas informações dentro do banco de dados do aplicativo.

Além disso, o aplicativo utilizará Inteligência Artificial para identificar e filtrar apenas os alimentos refrigerados ou congelados, como carnes, laticínios, hortaliças, sobremesas e congelados. Como a Nota Fiscal Paulista não fornece a data de validade dos produtos, o usuário precisará apenas informar manualmente a validade desses produtos. O sistema também permitirá o cadastro manual de refeições preparadas em casa, como arroz, feijão, sopas, bolos e outros pratos produzidos pelo próprio usuário.

O aplicativo também contará com um sistema inteligente voltado para alimentos líquidos ou produtos consumidos parcialmente. Durante o cadastro dos produtos, o usuário poderá informar se o alimento é líquido, pastoso ou consumido aos poucos ao longo do tempo. A partir dessa identificação, o sistema ativará automaticamente uma funcionalidade específica de monitoramento de quantidade através de uma barra percentual interativa.

Essa barra funcionará de 0% até 100%, permitindo que o próprio usuário ajuste facilmente o nível restante do produto armazenado. Dessa forma, será possível informar de maneira prática se o produto está cheio, pela metade, próximo do fim ou praticamente vazio. Essa funcionalidade será especialmente útil para produtos como leite, refrigerantes, sucos, azeite, molhos, bebidas, sorvetes e outros alimentos armazenados em recipientes reutilizados dentro da geladeira ou freezer.

Além do controle de quantidade, a barra utilizará um sistema visual baseado em cores para tornar o monitoramento mais intuitivo e acessível no dia a dia. Produtos com quantidade elevada aparecerão em verde, produtos em nível intermediário aparecerão em amarelo e produtos próximos do fim aparecerão em vermelho. Isso permitirá que o usuário visualize rapidamente quais itens precisam de maior atenção, melhorando a organização doméstica e contribuindo para a redução do desperdício alimentar.

Para evitar problemas relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), o aplicativo será desenvolvido utilizando apenas informações estritamente necessárias para o funcionamento do sistema. O foco da leitura da Nota Fiscal Paulista estará exclusivamente nos produtos adquiridos, sem armazenar dados sensíveis do usuário, como CPF, endereço, informações bancárias ou qualquer outro dado pessoal desnecessário. O sistema utilizará apenas informações relacionadas aos alimentos, como nome do produto, categoria, quantidade, percentual restante e validade. Além

disso, o usuário terá total controle sobre os dados cadastrados, podendo editar ou excluir informações a qualquer momento. O aplicativo também deixará claro em seus termos de uso que os dados coletados serão utilizados apenas para fins de gerenciamento alimentar e funcionamento interno do sistema, garantindo transparência e segurança ao usuário.

Após o cadastro, o aplicativo iniciará um sistema de monitoramento inteligente dos alimentos armazenados. Os produtos serão organizados automaticamente por local de armazenamento, separando itens da geladeira e do freezer, e também por categorias, como carnes, bebidas, hortaliças, sobremesas e congelados. O sistema utilizará uma tabela visual baseada em cores para facilitar a visualização dos alimentos mais urgentes. Produtos próximos do vencimento aparecerão em vermelho na parte superior da tabela, produtos com validade intermediária aparecerão em amarelo na região central, enquanto produtos com maior prazo de validade ficarão em verde na parte inferior.

Além da organização visual, o aplicativo enviará notificações automáticas alertando o usuário sobre alimentos próximos da validade ou produtos com baixa quantidade. Essas notificações funcionarão como lembretes inteligentes para incentivar o consumo antes que os produtos sejam desperdiçados. Para o envio dessas notificações, será utilizada uma plataforma tecnológica como o Firebase Cloud Messaging (FCM), da Google, que permite o envio de notificações em tempo real para dispositivos móveis de forma gratuita e eficiente, sendo uma solução bastante utilizada em aplicativos modernos.

Outra funcionalidade do projeto será a indicação inteligente dos modos da geladeira. O aplicativo perguntará ao usuário qual é o modelo da geladeira e quais modos ela possui, como “festa”, “viagem” ou “dia a dia”. A partir dessas informações, o sistema mostrará como cada modo pode influenciar a conservação dos alimentos, indicando se determinados produtos terão aumento ou redução do tempo útil dependendo da configuração escolhida pelo usuário.

O aplicativo também contará com um sistema de sugestão inteligente de receitas. Utilizando os alimentos armazenados no banco de dados, o sistema recomendará receitas priorizando ingredientes próximos do vencimento ou produtos com grande quantidade disponível, reduzindo assim o desperdício alimentar. Além disso, o usuário poderá personalizar as receitas de acordo com suas preferências, removendo ingredientes, alterando quantidades ou adaptando os pratos conforme sua necessidade.

Outra funcionalidade importante será a lista de compras inteligente. O usuário poderá criar normalmente sua lista de compras, porém o aplicativo cruzará essas informações com os produtos já armazenados na geladeira e no freezer. Caso o usuário adicione um item que ainda possui em quantidade suficiente ou com validade longa, o sistema emitirá recomendações alertando sobre a compra desnecessária. Da mesma forma, produtos líquidos ou parcialmente consumidos que estiverem próximos do fim poderão ser automaticamente sugeridos para reposição. Dessa forma, o aplicativo ajudará a evitar desperdícios financeiros e alimentares, promovendo um consumo mais eficiente e sustentável.

Projeto Interdisciplinar – 2026

No geral, nosso projeto busca unir tecnologia, Inteligência Artificial e sustentabilidade para transformar a gestão de alimentos domésticos em um processo automatizado, inteligente e acessível. Além de auxiliar na organização da rotina alimentar, o aplicativo contribui para a redução do desperdício de alimentos, para a economia financeira das famílias e para a preservação de recursos naturais, alinhando-se diretamente às metas 12.2, 12.3 e 12.5 do ODS 12 da ONU.

Motivação – Justificativa

O desperdício de alimentos é classificado como um "problema perverso" (wicked problem), pois gera danos ambientais, econômicos e sociais os quais as causas são complexas e de difícil identificação. A gestão ineficiente dos recursos alimentares contribui diretamente para a degradação do meio ambiente, uma vez que o descarte de alimentos próprios para o consumo representa a perda de todos os insumos e recursos utilizados na produção, como terra, água e energia. No Brasil, estima-se que cerca de 50% do total de resíduos sólidos domiciliares sejam compostos por matéria orgânica, o que equivale a aproximadamente 36 milhões de toneladas de restos de alimentos descartados anualmente. Esse volume massivo de resíduos, quando gerenciado de forma inadequada, torna-se nocivo ao ecossistema e compromete a sustentabilidade do sistema alimentar global.

No nível doméstico, a falta de gerenciamento manifesta-se através da ausência de planejamento nas compras e do armazenamento inadequado, resultando em aquisições excessivas que frequentemente terminam no lixo. Além disso, fatores comportamentais como a busca pela abundância e a "procrastinação" no descarte de sobras agravam o problema; o consumidor muitas vezes guarda alimentos na geladeira apenas para adiar o sentimento de culpa, descartando-os posteriormente quando já perderam a qualidade nutricional. Esse adiamento do descarte facilita o ato de jogar a comida fora, mas ignora o impacto de que cada habitante brasileiro descarta, em média, 170 kg de matéria orgânica por ano.

Portanto, a redução do desperdício é uma estratégia central para o cumprimento de compromissos globais de preservação, como o Acordo de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS 12), que visam reduzir as perdas em toda a cadeia alimentar até 2030. A mitigação desses danos exige não apenas inovações na cadeia produtiva, mas uma mudança profunda nos padrões de consumo e uma maior racionalidade no uso dos recursos pelas famílias. Em última análise, o aperfeiçoamento do gerenciamento de alimentos é fundamental para garantir que a produção cumpra sua

função social de nutrir a população sem agravar a degradação ambiental e os riscos à saúde pública.

Objetivos do Projeto

O objetivo principal deste projeto é desenvolver um aplicativo inteligente capaz de transformar a forma como os alimentos são gerenciados dentro do ambiente doméstico, reduzindo o desperdício alimentar através da automação, da organização e do uso da tecnologia. O aplicativo foi pensado a partir da percepção de que grande parte dos alimentos descartados nas residências não é desperdiçada por falta de comida, mas sim pela ausência de controle, planejamento e visibilidade sobre o que está armazenado na geladeira e no freezer.

Atualmente, muitas famílias enfrentam dificuldades para acompanhar a validade dos produtos, controlar quantidades consumidas e organizar corretamente os alimentos comprados. Na correria do cotidiano, é comum que itens fiquem esquecidos no fundo da geladeira, vençam sem serem utilizados ou sejam substituídos por novas compras desnecessárias. Além disso, o gerenciamento manual dos alimentos costuma ser cansativo e pouco prático, fazendo com que a maioria das pessoas abandone rapidamente qualquer tentativa de controle mais rigoroso. Dessa forma, o desperdício acaba se tornando parte da rotina doméstica, gerando prejuízos financeiros e impactos ambientais significativos.

Nosso projeto surge justamente como uma solução para esse problema cotidiano. O aplicativo será desenvolvido para tornar a gestão alimentar mais simples, automatizada e acessível, utilizando ferramentas tecnológicas que diminuem o esforço manual do usuário. A proposta é permitir que o sistema trabalhe de forma inteligente, organizando informações, monitorando produtos e auxiliando na tomada de decisões relacionadas ao consumo alimentar. Assim, o usuário deixa de depender apenas da memória ou da observação visual da geladeira para controlar seus alimentos.

A pertinência do aplicativo também está relacionada à dimensão ambiental do problema. O desperdício de alimentos representa não apenas a perda da comida em si, mas também o desperdício de todos os recursos utilizados durante sua produção, como água, energia, transporte, mão de obra e utilização do solo. Quando alimentos são descartados, há um aumento desnecessário na emissão de gases de efeito estufa e na produção de resíduos orgânicos, agravando problemas ambientais e contribuindo diretamente para as mudanças climáticas. Dessa forma, reduzir o desperdício doméstico significa também promover um uso mais racional dos recursos naturais e colaborar para práticas mais sustentáveis de consumo.

Além da questão ambiental, nosso projeto possui grande relevância social e econômica. Em um cenário onde o custo de vida cresce constantemente, desperdiçar alimentos significa perder dinheiro dentro da própria residência. Muitas famílias acabam comprando produtos repetidos por não saberem o que ainda possuem armazenado ou deixam de consumir alimentos antes do vencimento simplesmente por

falta de organização. O aplicativo busca auxiliar diretamente nesse problema, permitindo maior controle sobre o estoque doméstico e incentivando um consumo mais consciente e planejado.

O desenvolvimento do aplicativo também se justifica pela necessidade de aproximar a tecnologia de problemas reais do cotidiano. Embora existam aplicativos relacionados à alimentação, muitos exigem cadastro manual excessivo, tornando a experiência cansativa e pouco eficiente. O diferencial deste projeto está justamente na automação do processo através da leitura do QR Code da Nota Fiscal Paulista, permitindo que os produtos sejam cadastrados automaticamente dentro do sistema. Isso reduz significativamente a dificuldade de uso e aumenta a praticidade da ferramenta, tornando o gerenciamento alimentar mais acessível para diferentes perfis de usuários.

Outro ponto importante é que o aplicativo não busca apenas organizar alimentos, mas também influenciar positivamente os hábitos de consumo das pessoas. Ao enviar notificações inteligentes, sugerir receitas baseadas em produtos próximos do vencimento e alertar sobre compras desnecessárias, o sistema incentiva mudanças de comportamento relacionadas ao desperdício alimentar. Dessa forma, o projeto atua não somente como uma ferramenta de organização, mas também como um instrumento de conscientização e educação para o consumo sustentável.

Além disso, o projeto demonstra como tecnologias como Inteligência Artificial, integração de bancos de dados e automação podem ser aplicadas em situações simples do dia a dia para gerar impacto social e ambiental positivo. A utilização dessas tecnologias permite criar um sistema capaz de processar informações de maneira inteligente, oferecendo ao usuário praticidade, economia e melhor aproveitamento dos alimentos.

Portanto, o desenvolvimento do aplicativo se mostra pertinente porque responde a um problema atual, frequente e presente na realidade de milhões de famílias. Nosso projeto une sustentabilidade, inovação tecnológica e utilidade prática para oferecer uma solução acessível, eficiente e alinhada às necessidades da sociedade moderna. Ao reduzir desperdícios, melhorar a organização doméstica e incentivar hábitos mais conscientes, o aplicativo contribui tanto para a economia das famílias quanto para a preservação ambiental, alinhando-se diretamente aos princípios do ODS 12 da ONU, voltado ao consumo e produção responsáveis.

Restrições do Projeto

Apesar das funcionalidades propostas, nosso projeto apresenta algumas restrições técnicas, operacionais e comportamentais que podem influenciar o funcionamento completo do aplicativo.

Uma das principais limitações está relacionada ao acesso e à padronização das informações presentes nas notas fiscais eletrônicas. Embora a emissão de nota fiscal

seja obrigatória nas transações comerciais, muitos estabelecimentos utilizam descrições diferentes para os produtos, frequentemente com nomes abreviados, códigos internos ou informações pouco padronizadas. Isso pode dificultar a interpretação automática dos dados pela Inteligência Artificial, reduzindo a precisão na identificação e categorização de alguns alimentos.

Além disso, o sistema depende diretamente das informações disponibilizadas pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Como cada estado brasileiro possui autonomia na administração de suas notas fiscais eletrônicas, podem existir diferenças estruturais entre os sistemas utilizados. Por esse motivo, o projeto inicialmente apresenta maior compatibilidade com a Nota Fiscal Paulista, podendo necessitar de futuras adaptações para integração mais ampla com outros estados do país.

Outra restrição importante é que as notas fiscais normalmente não fornecem informações essenciais para o gerenciamento completo dos alimentos, como data de validade, estado de conservação ou quantidade restante após o consumo parcial. Dessa forma, parte dessas informações deverá ser inserida ou atualizada manualmente pelo usuário para garantir maior precisão no monitoramento dos produtos armazenados.

O funcionamento eficiente do aplicativo também depende da participação ativa do usuário em determinadas tarefas, como atualizar o consumo parcial dos alimentos, remover itens já utilizados e informar corretamente as datas de validade. Caso essas informações não sejam mantidas atualizadas, o sistema poderá apresentar inconsistências no controle do estoque doméstico.

Além disso, algumas funcionalidades dependem do acesso à internet, especialmente para leitura das notas fiscais, sincronização do banco de dados e envio de notificações inteligentes. Em situações sem conexão, determinados recursos poderão ficar temporariamente indisponíveis ou funcionar de maneira limitada.

Por fim, existe uma restrição relacionada ao próprio comportamento dos consumidores. O desperdício alimentar é um problema fortemente influenciado por hábitos culturais e práticas do cotidiano, como compras excessivas, armazenamento inadequado e descarte incorreto de sobras. Dessa maneira, embora o aplicativo funcione como uma ferramenta de apoio à organização e conscientização alimentar, seus resultados dependem diretamente do comprometimento do usuário em utilizar corretamente os recursos oferecidos pelo sistema e adotar hábitos de consumo mais conscientes.

Premissas do Projeto

Para o desenvolvimento e funcionamento adequado do aplicativo, algumas premissas foram consideradas como fatores verdadeiros, estáveis e necessários para a

viabilidade do projeto. Essas premissas servem como base para a estruturação do sistema e para o alcance dos objetivos propostos.

A principal premissa do projeto é que os estabelecimentos comerciais realizem a emissão de notas fiscais eletrônicas contendo informações mínimas sobre os produtos adquiridos. O aplicativo se baseia do princípio de que os dados disponibilizados pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ), acessados através do QR Code presente na nota fiscal, serão suficientes para identificar os alimentos comprados e permitir seu cadastro automático no sistema.

Outra premissa fundamental é a disponibilidade de acesso à internet por parte dos usuários. Como diversas funcionalidades dependem de comunicação online, sincronização de banco de dados, leitura de notas fiscais e envio de notificações inteligentes, considera-se que o usuário terá conexão estável para utilizar os principais recursos do aplicativo.

O projeto também assume que os usuários participarão ativamente do gerenciamento dos alimentos armazenados. Algumas informações importantes, como data de validade, consumo parcial dos produtos e descarte de itens já utilizados, precisarão ser inseridas ou atualizadas manualmente pelo próprio usuário. Dessa forma, o funcionamento correto do sistema depende da colaboração contínua e do uso adequado das ferramentas disponíveis. Além disso, consideramos que a Inteligência Artificial utilizada no aplicativo será capaz de interpretar e organizar corretamente a maior parte das informações presentes nas notas fiscais, mesmo quando os produtos apresentarem nomes abreviados, códigos internos ou descrições pouco padronizadas.

Outra premissa importante é o crescente interesse da população por soluções tecnológicas voltadas à sustentabilidade, economia doméstica e consumo consciente. Nosso projeto assume que os usuários buscam alternativas que facilitem a organização da rotina alimentar e contribuam para a redução do desperdício de alimentos dentro das residências.

Também consideramos que as tecnologias necessárias para o funcionamento do sistema, como leitura de QR Code, armazenamento em nuvem, bancos de dados e serviços de notificações móveis, estarão disponíveis e poderão ser integradas de forma eficiente durante o desenvolvimento do aplicativo.

Por fim, nosso projeto parte da premissa de que a tecnologia pode influenciar positivamente os hábitos de consumo das pessoas. Assim, acredita-se que funcionalidades como alertas inteligentes, monitoramento de validade, organização visual e sugestões de receitas podem incentivar mudanças de comportamento e promover práticas de consumo mais conscientes, econômicas e sustentáveis.

Produtos Esperados

Ao final do desenvolvimento, espera-se que o projeto resulte em um aplicativo funcional e inteligente capaz de auxiliar no gerenciamento de alimentos dentro do ambiente doméstico. O sistema deverá oferecer uma experiência prática e automatizada, facilitando o controle dos alimentos armazenados e reduzindo a necessidade de anotações ou acompanhamentos manuais feitos pelo usuário.

Um dos principais resultados esperados é a criação de uma geladeira virtual organizada, onde o usuário consiga visualizar de forma rápida quais alimentos possui armazenados, quais estão próximos do vencimento e quais precisam ser consumidos primeiro. A expectativa é que isso torne a rotina alimentar mais eficiente e diminua significativamente o desperdício causado por esquecimento ou má organização. Além disso, espera-se que o aplicativo consiga transformar informações simples das notas fiscais em dados úteis para o dia a dia do usuário. A leitura automática do QR Code deverá agilizar o cadastro dos produtos e reduzir a dificuldade normalmente encontrada em aplicativos que exigem preenchimento manual constante.

Outro produto esperado é um sistema inteligente capaz de auxiliar na tomada de decisões relacionadas ao consumo alimentar. O aplicativo deverá sugerir receitas, alertar sobre vencimentos e indicar reposições necessárias, funcionando como uma ferramenta de apoio para planejamento alimentar e compras mais conscientes. Com isso, espera-se que o usuário tenha maior controle sobre o que consome e consiga utilizar melhor os alimentos antes que sejam descartados.

Além da funcionalidade técnica, o projeto também busca gerar impacto positivo nos hábitos dos usuários. A proposta é incentivar maior atenção ao armazenamento dos alimentos, ao controle do consumo e à redução do desperdício dentro das residências, promovendo uma relação mais consciente com os recursos alimentares. Dessa forma, espera-se que o aplicativo contribua não apenas para a organização doméstica, mas também para mudanças comportamentais relacionadas ao consumo sustentável.

O projeto também pretende gerar benefícios econômicos, ajudando os usuários a reduzirem gastos desnecessários com compras repetidas ou descarte de produtos ainda próprios para consumo. Assim, o aplicativo não funcionará apenas como uma ferramenta de organização, mas também como um recurso de economia doméstica e planejamento financeiro relacionado à alimentação.

Outro resultado esperado é demonstrar como tecnologias como Inteligência Artificial, automação e integração de dados podem ser aplicadas em problemas cotidianos de maneira acessível e útil. O projeto busca mostrar que soluções tecnológicas podem contribuir diretamente para questões sociais e ambientais presentes na realidade atual, tornando a tecnologia mais próxima das necessidades do dia a dia das pessoas.

Por fim, espera-se que o aplicativo represente uma solução inovadora no contexto da gestão alimentar doméstica, unindo praticidade, sustentabilidade e tecnologia em uma única plataforma. O objetivo final é entregar um sistema funcional que contribua para a redução do desperdício de alimentos, para a melhoria da

organização doméstica e para a construção de hábitos de consumo mais conscientes, econômicos e sustentáveis.

Principais Riscos Envolvidos

O desenvolvimento do projeto envolve alguns riscos técnicos, operacionais e comportamentais que podem impactar o funcionamento do aplicativo e a experiência dos usuários. Esses riscos precisam ser considerados durante o planejamento e a implementação do sistema para garantir maior estabilidade, eficiência e viabilidade da solução proposta.

Um dos principais riscos está relacionado à dependência das informações disponibilizadas pelas notas fiscais eletrônicas e pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). Como os produtos podem apresentar nomes abreviados, códigos internos ou descrições pouco padronizadas, existe a possibilidade de erros na identificação automática realizada pela Inteligência Artificial, comprometendo a categorização correta dos alimentos dentro do sistema. Além disso, alterações futuras nos padrões das notas fiscais ou limitações de acesso às informações podem afetar o funcionamento da leitura automática dos produtos.

Outro risco importante envolve a participação do próprio usuário. O aplicativo depende parcialmente da atualização manual de algumas informações, como validade dos alimentos, consumo parcial e remoção de itens utilizados. Caso o usuário deixe de atualizar esses dados corretamente, o sistema poderá apresentar informações imprecisas sobre o estoque doméstico, reduzindo a eficiência das notificações e recomendações inteligentes.

Também existem riscos relacionados à adoção e continuidade de uso do aplicativo. Mesmo oferecendo praticidade e automação, parte dos usuários pode abandonar a utilização da plataforma caso considere o processo de atualização cansativo ou caso não perceba benefícios imediatos no uso cotidiano. Isso representa um desafio importante para a retenção e engajamento dos usuários ao longo do tempo.

Outro fator de risco está ligado à dependência de conexão com a internet e de serviços externos, como banco de dados em nuvem, APIs e sistemas de notificações móveis. Instabilidades nesses serviços podem causar falhas temporárias na sincronização das informações, leitura das notas fiscais ou envio de alertas inteligentes.

Além disso, existem riscos relacionados à segurança e privacidade dos dados, mesmo que manipulados da maneira correta. Utilizando apenas informações essenciais para o funcionamento do aplicativo, nosso projeto garantirá conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), evitando vazamentos, acessos indevidos ou uso inadequado das informações armazenadas no sistema.

O nosso projeto também enfrenta riscos tecnológicos durante o desenvolvimento da Inteligência Artificial. O treinamento inadequado do sistema pode gerar falhas na interpretação dos produtos, erros em sugestões de receitas ou classificações incorretas de alimentos. Dessa forma, será necessário constante aprimoramento e atualização dos modelos utilizados pelo aplicativo.

Por fim, há riscos relacionados ao próprio comportamento de consumo da sociedade. O desperdício alimentar envolve fatores culturais, hábitos domésticos e falta de planejamento, aspectos que não podem ser completamente resolvidos apenas através da tecnologia. Assim, mesmo com o suporte do aplicativo, parte dos usuários poderá continuar mantendo práticas que contribuem para o desperdício de alimentos, reduzindo o impacto esperado do projeto.

Monetização

A monetização do nosso aplicativo acontecerá por meio de um modelo híbrido, combinando assinaturas para usuários e parcerias empresariais, garantindo sustentabilidade financeira e crescimento contínuo da plataforma. No segmento de usuários, o aplicativo utilizará o modelo freemium, permitindo acesso gratuito às funções básicas, enquanto recursos mais avançados ficarão disponíveis em planos pagos. O plano Free funcionará como porta de entrada, oferecendo organização básica dos alimentos e funcionalidades essenciais. Já os planos Plus e Pro liberarão vantagens como compartilhamento de receitas, maior capacidade de armazenamento, múltiplas geladeiras cadastradas, recursos de economia (“Money Saving”) e acesso ilimitado a funcionalidades premium. Dessa forma, usuários que desejarem uma experiência mais completa poderão assinar mensalmente os planos superiores.

Além das assinaturas individuais, haverá monetização através de **parcerias com empresas** do setor alimentício, supermercados e marcas de produtos. Essas empresas poderão contratar pacotes específicos para divulgar produtos dentro do aplicativo, acessar dashboards analíticos sobre desperdício alimentar e consumo, além de utilizar relatórios e análises preditivas de demanda. Esse modelo permitirá que empresas utilizem dados estratégicos para melhorar estoques, campanhas e decisões comerciais. Com essa estratégia, o aplicativo consegue equilibrar acessibilidade para usuários comuns e geração de receita recorrente por meio de assinaturas e soluções empresariais.

Custo Trimestral:

	Fixo	Variável
Água	R$:120,00	X
Luz	X	R$:108,30
Internet	R$:240,00	X
Sálario	X	R$:21.750,00
Impostos	R$:2.826,60	X
Subtotal	R$:3.186,60	R$:21.858,30
TOTAL:	R$:25.044,90	

Projeção da receita

Mês	Quantidade de assinantes			Total em R$
	Plus	Pro	Empresarial	
1	2	0	0	40,00
2	10	2	0	260,00
3	25	5	1	1.400,00
4	62	15	2	3.200,00
5	155	38	3	6.490,00

Legenda:
Preço unitário plano Plus: R$20 | Preço unitário plano Pro: R$30 | Preço unitário plano Empresarial: R$750

Identidade Visual e Logotipo

Projeto Interdisciplinar – 2026

FRIGUS



6AA7FD

5454F2

001964

Persona





Mapa de Empatia

Projeto Interdisciplinar – 2026

Mapa de empatia

O QUE ELE PENSA?

- “Preciso me organizar melhor na cozinha”;
- “Eu compro comida, mas não uso tudo”;
- “Queria ter mais controle do que tenho em casa”.

O QUE ELE FALA?

- “Sempre acabo jogando comida fora”;
- “Comprei isso e deixei estragar”;
- “Preciso parar de gastar tanto com mercado”.

DORES:

- Jogar comida fora com frequência;
- Esquecer alimentos na geladeira;
- Gastar mais do que o necessário no mercado.

NECESSIDADES:

- Controlar alimentos de forma prática e rápida;
- Saber o que tem em casa em tempo real;
- Receber alertas antes dos alimentos vencerem.

O QUE ELE VÊ?

- Itens esquecidos no fundo da geladeira;
- Uma rotina corrida que dificulta acompanhar o que tem em casa;
- Falta de ferramentas simples para organizar e acompanhar os alimentos.

O QUE ELE OUVE?

- “Tem que economizar mais”;
- “Desperdício de comida é um problema sério”;
- “Planeje melhor suas compras”.

Matriz CSD

Certezas

A maior parte desse desperdício alimentício acontece dentro das próprias casas (60%).

Famílias desperdiçam em média 353 gramas de alimentos por dia o que equivale a 128 quilogramas por ano, assim sendo para cada pessoa uma média de 41 quilogramas de alimentos ao ano.

Estima-se que ele seja responsável por 8% a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE)

Evitar a perda de alimentos reduz as emissões agrícolas, preserva recursos naturais e diminui a necessidade de expandir áreas agrícolas.

O armazenamento inadequado contribui para a perda de alimentos.

30% das terras agrícolas produzem alimentos que não são consumidos.

38% da energia do sistema alimentar global é usada para produzir alimentos que são perdidos ou desperdiçados, devido a falhas na produção, distribuição e também no consumo.

Produtos estragam porque pessoas esquecem na geladeira.

Suposições

As pessoas compram mais alimentos do que precisam por medo de faltar?

Muitos descartam alimentos apenas por causa da data de validade?

Sobras são pouco reaproveitadas por falta de hábito ou conhecimento?

As pessoas não percebem o quanto desperdiçam no dia a dia?

Falta de tempo é um dos principais motivos para não planejar refeições?

Pessoas que cozinham menos tendem a desperdiçar menos alimentos?

Dúvidas

Qual é o principal motivo do desperdício em diferentes tipos de famílias?

O nível de renda influencia o desperdício? Como?

Qual é o impacto de planejar e organizar melhor as compras de alimentos na redução do desperdício dentro de casa?

Quais tipos de alimentos são mais descartados por faixa etária?

Projeto Interdisciplinar – 2026

Certezas

O problema do desperdício é independente de classe social ou região que a pessoa vive, sendo um hábito generalizado em todos os diferentes perfis.

Produtos estragam porque pessoas esquecem na geladeira.

A falta de tempo é frequentemente apontada como um dos principais obstáculos para o planejamento de refeições e a manutenção de uma alimentação saudável.

O armazenamento correto dos alimentos e o planejamento adequado das compras de alimentos são algumas das ações mais eficazes na redução do desperdício.

Famílias desperdiçam em média 353 gramas de alimentos por dia o que equivale a 128 quilogramas por ano, assim sendo para cada pessoa uma média de 41 quilogramas de alimentos ao ano.

A maior parte desse desperdício alimentício acontece dentro das próprias casas (60%).

Famílias mais pobres já gastam 22% da renda com alimentação.

Cerca de 20% dos descartes de sobras se referem à carne bovina e 15%, à carne de frango. Arroz e feijão, os dois alimentos mais consumidos nos lares brasileiros, representaram 22% e 16% do volume desperdiçado.

Evitar a perda de alimentos reduz as emissões agrícolas, preserva recursos naturais e diminui a necessidade de expandir áreas agrícolas.

Estima-se que ele seja responsável por 8% a 10% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE).

O peso dos gastos com alimentação no orçamento das famílias brasileiras aumentou de forma significativa, fazendo com que qualquer alta no preço desses itens agora seja percebida de forma bem mais intensa pelos consumidores, sobretudo os mais pobres.

O armazenamento inadequado contribui para a perda de alimentos.

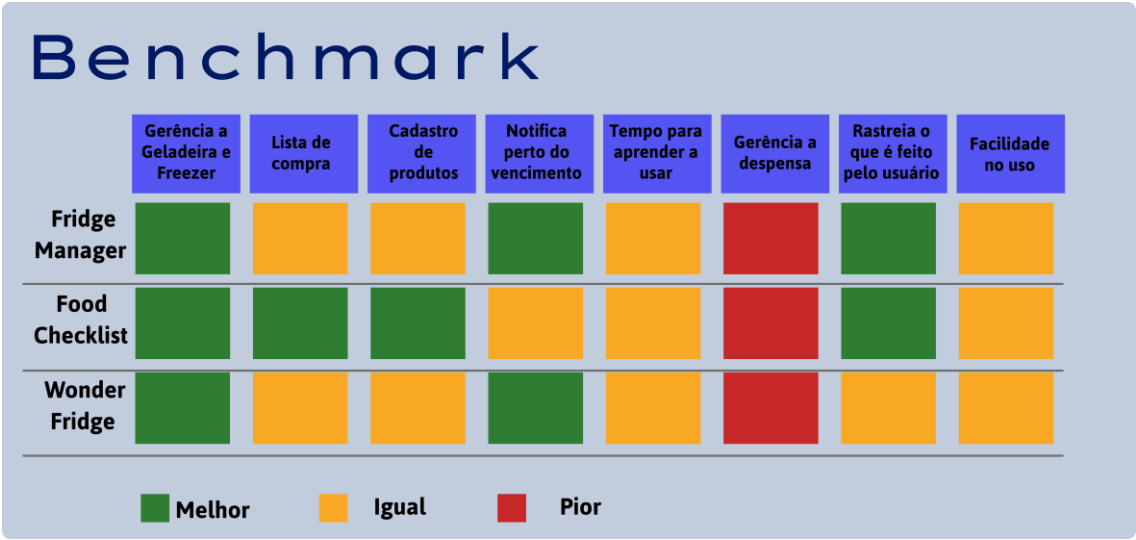
30% das terras agrícolas produzem alimentos que não são consumidos.

Há uma cultura de que é "melhor sobrar do que faltar".

38% da energia do sistema alimentar global é usada para produzir alimentos que são perdidos ou desperdiçados, devido a falhas na produção, distribuição e também no consumo.

O desperdício está mais ligado ao planejamento e hábitos do que à frequência de uso do fogão.

Benchmark



Observações

Projeto Interdisciplinar – 2026